

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Poznámky:

- Uvažované funkce jako $1, x, x^2, \sin(x)$ chápeme jako prvky V , tj. zužujeme je na interval $[1, 5]$.
- K výpočtu integrálů použijte nějaký matematický software a výsledky **počítejte numericky** s rozumnou přesností (např. 2-3 desetinná místa). V řešení ale pište, jaké integrály počítáte. Použít můžete např. WolframAlpha (www.wolframalpha.com).
- Rozmyslete si, co výsledek znamená, tj. v jakém přesně smyslu je $ax^2 + bx + c$ nejlepší aproximací funkce $\sin(x)$ na intervalu $[1, 5]$ a co přesně znamená norma rozdílu. Doporučujeme si nechat vykreslit grafy obou funkcí a vizuálně je porovnat.

a) G.-S. ortogonalizace převede LN posl. $(1, x, x^2)$ prvky V na ON posl. - označme $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3)$ - pak, se platí

$$\text{Span}\{1, x, x^2\} = \text{Span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}.$$

Normovaný vektor 1 položíme jako $\vec{b}_1$.

$$\vec{b}_1 = \frac{1}{\|1\|} ; \|1\| = \sqrt{\langle 1, 1 \rangle} = \sqrt{\int_1^5 1 dx} = \sqrt{[x]_1^5} = 2$$

$$\vec{b}_1 = \frac{1}{2}$$

Pokračujeme v ortogonalizaci, normalizaci:

$$\begin{aligned} \vec{b}_2' &= x - \langle \vec{b}_1, x \rangle \vec{b}_1 = x - 6 \cdot \frac{1}{2} = x - 3 \\ &= \int_1^5 \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^5 = 6 \end{aligned}$$

$$\vec{b}_2 = \frac{\vec{b}_2'}{\|\vec{b}_2'\|} ; \|x-3\| = \sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx} = \sqrt{\left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x \right]_1^5} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\vec{b}_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\begin{aligned} \vec{b}_3' &= x^2 - \langle \vec{b}_1, x^2 \rangle \vec{b}_1 - \langle \vec{b}_2, x^2 \rangle \vec{b}_2 = x^2 - \frac{31}{3} - 6x + 18 \\ &= \int_1^5 \left(\frac{\sqrt{3}}{4} x^3 - \frac{3\sqrt{3}}{4} x^2 \right) dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\frac{x^4}{4} - x^3 \right]_1^5 = 8\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\vec{b}_3 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$\|\vec{b}_3\| = \sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx} = \sqrt{\frac{256}{45}} = \frac{16\sqrt{5}}{15}$$

$$\vec{b}_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$B = \left(\frac{1}{4}; \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3); \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right)$$

b) Známe ON bázi B konečné gen. podpr. $\text{Span}\{1, x, x^2\}$.

Dle vztahu 8.54. ze skript můžeme ortogonální projekci $\vec{w}$ vektoru $\sin x$ zapsat jako

$$\vec{w} = \langle \vec{b}_1, \sin x \rangle \vec{b}_1 + \langle \vec{b}_2, \sin x \rangle \vec{b}_2 + \langle \vec{b}_3, \sin x \rangle \vec{b}_3$$

$$\langle \vec{b}_1, \sin x \rangle = \int_1^5 \frac{\sin x}{2} dx \approx 0,128$$

$$\langle \vec{b}_2, \sin x \rangle = \int_1^5 \sin x \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) dx \approx -1,493$$

$$\langle \vec{b}_3, \sin x \rangle = \int_1^5 \sin x \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) dx \approx -0,125$$

$$\vec{w} \approx 0,064(-0,646x + 1,939) - 0,052x^2 + 0,314x - 0,402$$

$$\vec{w} \approx -0,052x^2 - 0,332x + 1,601$$

Vektor $\vec{w}$ je nejlepší aproximací vektoru $\sin x, x \in [1,5]$ na podprostor $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ vzhledem k danému $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

$$c) \|\sin x - \vec{w}\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin x - \vec{w})^2 dx} \approx 0,319$$

Co tato norma znamená?

Jde o určitou odchylku / chybu vektoru a jeho aproximace na daný podprostor. A je vcelku malá - nulová.